
Trabajo Final Integrador

Primera entrega — Propuesta de proyecto y repositorio

Plataforma de Gestión para Suscripción de Cajas Literarias



Integrantes: Natalia Córdoba - Emilce Spital

Materia: Trabajo Final - Grupo 173

Docente/Tutor: Oscar Londero

Fecha de Entrega: 29/08/26

Índice

1. Identificación del Problema y Propuesta de Solución.....	3
1.1. Contexto del proyecto.....	3
1.2. Actores involucrados.....	4
1.3. Problema central.....	5
1.4. Impacto medible.....	6
1.5. ¿Cómo se maneja hoy? (estado actual del proceso).....	7
1.6. Valor agregado de la solución tecnológica.....	8
1.7. Planteamiento formal del problema.....	9
1.8. Validación del problema.....	10
2. Definición del Stack Tecnológico.....	10
2.1. Stack propuesto.....	11
2.2. Justificación del Frontend.....	11
2.3. Justificación del Backend.....	11
2.4. Justificación de la Base de Datos.....	12
2.5. Justificación de la plataforma de despliegue.....	13
2.6. Escalabilidad y riesgos del stack elegido.....	13
3. Refinamiento de propuesta y análisis de viabilidad asistida por IA.....	14
3.1. Refinamiento de la Idea y Propuesta de Valor.....	14
3.2. Análisis de competencia y diferenciación.....	16
3.3. Definición del MVP.....	17
3.4. Plan de trabajo.....	19
3.5. Análisis de viabilidad.....	25
4. Repositorio GitHub.....	25

1. Identificación del Problema y Propuesta de Solución

Esta sección del trabajo tiene el objetivo de comprender en profundidad cuál es el problema que se intenta resolver por medio de la creación de un producto de software. Detallando no solo el problema en sí, sino también quien lo sufre, porque está ocurriendo, cuál es el impacto que tiene actualmente, las herramientas actuales con las que se lleva a cabo el proceso y cuál es el valor que le agregaría incorporar una solución de software.

1.1. Contexto del proyecto

Antes de comenzar es importante remarcar que el contexto con el que se va a trabajar a lo largo del desarrollo del Trabajo Final Integrador (TFI), es un contexto simulado, ya que no contamos con una situación real donde aplicar esta propuesta.

Se propone desarrollar una solución tecnológica para un microemprendimiento de Cajas Literarias, es decir, una suscripción mensual a cajas de libros temáticos. Se ofrecen cuatro opciones de suscripción: Misterio/Terror, Romance, Narrativa/Drama y Caja Sorpresa.

Cada una de las cajas está compuesta por los siguiente elementos:

- El libro seleccionado para ese mes.
- Dos regalos fijos: un señalador exclusivo y una tarjeta con un QR que dirige a una playlist de Spotify para acompañar la lectura.
- Regalos extras rotativos: para ir variando los obsequios y que no sean todas las entregas iguales (stickers, ilustraciones, accesorios para lectores, una bolsita de té en hebras, chocolates, etc.).

Actualmente el emprendimiento está creciendo y ya cuenta con 100 suscriptores activos. Las administradoras se encargan manualmente de todo el proceso, es decir que realizan tanto las altas y bajas de suscripciones, como el control de los pagos, la compra de los insumos, la comunicación con los proveedores, el control de stock, el armado de las cajas y el despacho final. Para la ejecución de toda esta gestión utilizan como herramientas WhatsApp y planillas de Excel.

También es importante mencionar que el negocio funciona bajo un ciclo cerrado mensual, con reglas de fecha fijas que permiten la organización de los pedidos:

- **Día 1 al 20:** es el período de tiempo durante el cual los clientes pueden darse de alta suscribiéndose al servicio, darse de baja completamente si ya son usuarios y no

quieren seguir siéndolo, pausar la suscripción momentáneamente (por ejemplo si un mes no quieren recibir la caja literaria), o realizar modificaciones en su suscripción (por ejemplo, cambiar de temática para el mes entrante).

- **Día 21 (fecha de corte):** en esta fecha se congela el listado de suscriptores, es decir que ya no se pueden realizar altas, bajas o modificaciones hasta el mes siguiente. Con esas cantidades se reserva el stock exacto con los proveedores y se arman las cajas literarias solicitadas para el mes.
- **Día 1 al 5 del mes siguiente:** es el período de tiempo en el que las administradoras despachan de forma masiva todos los pedidos del mes. Los suscriptores reciben su caja literaria durante los primeros 10 días del mes, de forma que disponen del resto del mes para realizar la lectura antes del próximo envío.

Además de resolver los problemas que trae la gestión actual (WhatsApp y planillas de Excel) las administradoras tienen la intención de a futuro mejorar el servicio ofreciendo una modalidad premium en cada una de sus suscripciones que permita a los usuarios de esta modalidad acceder a un Club de Lectura Virtual. Ofreciéndoles la posibilidad de conectarse por videollamada antes de recibir la siguiente caja para comentar el libro leído y votar la próxima lectura. Sin embargo, son conscientes de que con las herramientas actuales (WhatsApp y planillas de Excel) no es posible coordinar ni sostener esta funcionalidad, ya que tendrían que gestionar manualmente grupos, votaciones y horarios de encuentro para cada temática, agregando mucha más complejidad a un proceso que hoy ya genera errores.

1.2. Actores involucrados

Se determinó que en el proceso participan los siguientes actores:

ACTOR	ROL O RELACIÓN CON EL PROBLEMA
Administradoras (emprendedoras)	Son quienes hoy se encargan de toda la gestión de forma manual. Gestionan el catálogo de libros, los cupos de stock por mes, la validación de los pagos, la compra de los insumos, el armado de las cajas y el despacho de los pedidos.
Suscriptores (clientes)	Son los clientes del emprendimiento. Eligen la temática a la cuál quieren suscribirse, gestionan su dirección de entrega, realizan

	el pago, envían por mensajería el comprobante (proceso actual), y consultan el estado del envío a las administradoras.
Proveedores de libros/insumos	Se encargan de abastecer el stock necesario para el funcionamiento del emprendimiento (libros, regalos, cajas). La cantidad de insumos se define de acuerdo a la cantidad de suscriptores que se cierre el día 21 de cada mes. Se relacionan con las administradoras por fuera de la plataforma, no tienen acceso directo al sistema.
Correo (envíos)	En este caso es un actor externo tercerizado sin acceso directo al sistema. La plataforma llega hasta la generación del remito y las administradoras son las encargadas de actualizar manualmente el estado del envío.

1.3. Problema central

Las administradoras del emprendimiento gestionan todo el ciclo de suscripciones completamente de forma manual, utilizando para ello herramientas como WhatsApp y planillas de Excel. Esto quiere decir que no existe ningún sistema que centralice o valide la información entre las diferentes etapas (altas, bajas, cambios de temática, pagos, despacho). El hecho de que se gestione todo el proceso de esta forma genera cinco problemas:

- **Confusión en despachos:** al armar los paquetes a mano controlando desde una planilla también cargada a mano, han ocurrido casos en los que se envían cajas con la temática errónea (por ejemplo, se envía la caja Romance en lugar de Misterio/Terror).
- **Altas y bajas no sincronizadas:** en relación a las bajas, los clientes cancelan su suscripción dentro del plazo adecuado pero como la baja no se refleja a tiempo en la planilla se les continúa cobrando el servicio. Y en relación a las altas, los clientes se dan de alta y pagan dentro del tiempo adecuado pero como no se carga en la planilla antes del cierre del 21 se quedan sin recibir su caja literaria.

- **Modificaciones en suscripciones no sincronizadas:** similar al caso anterior, los clientes modifican la temática de su suscripción para probar otro género y como la planilla no se actualiza a tiempo vuelven a recibir una caja de la temática anterior (por ejemplo cambian de Caja Narrativa/Drama a Caja Sorpresa, pero siguen recibiendo una edición de Caja Narrativa/Drama)
- **Riesgo de repetición de títulos:** al registrar los libros enviados en una planilla de excel si alguno no se registra pueden ocurrir dos situaciones: si no se nota el error antes del envío, porque el libro salió en una edición hace bastante tiempo, se envía un ejemplar repetido a los suscriptores; y si el error se nota antes del envío, se generan problemas tanto con los proveedores, ya que si estos ya enviaron los ejemplares se deben devolver y cambiarlos, y como con los despachos, porque se puede demorar la fecha de entrega.
- **Cuellos de botella en la logística de los pedidos:** si no se cargan todos los datos en la planilla como corresponde, luego no coinciden los pagos validados y con el stock físico disponible al momento de empaquetar.

Todos estos puntos que se mencionan nos permiten confirmar que el problema de este proyecto es que, a la hora de tomar decisiones referidas al stock y el despacho de las cajas literarias, no existe una visibilidad centralizada y confiable sobre el estado real de cada suscriptor (alta, baja, temática, pagos, historial). Por lo tanto, podemos asegurar que para resolverlo se necesita aplicar una solución de software y no simplemente una app de e-commerce. Además, otro punto que refuerza la necesidad de una plataforma propia son las limitaciones que les generan, las herramientas que usan hoy, para las mejoras que desean implementar en su servicio (Club de Lectura).

1.4. Impacto medible

En este caso, como se está trabajando con una problemática que no es real, a la hora de medir el impacto de la problemática se presenta la situación de no contar con datos verídicos. Por lo tanto, se hace uso de la IA para realizar una estimación con supuestos lo más realista posible para el emprendimiento sobre los 100 suscriptores activos.

Se propone entonces el siguiente impacto negativo:

- **Tasa de error estimada:** se estima que el 8% de los envíos mensuales presenta alguna error(≈ 8 casos). Los errores incluyen: envío de una temática errónea,

cambios de temática no reflejados a tiempo, y altas/bajas mal registradas, libros repetidos.

- **Costo económico:** cada error si no se detecta a tiempo implica el doble de flete más la reposición de la caja literaria, o en el caso de percibirse antes del envío, gestiones de devolución con el proveedor. Se estima un costo de entre \$8.000 y \$12.000 por caso lo que correspondería a una pérdida de entre \$64.000 y \$96.000 mensuales.
- **Tiempo operativo perdido:** se estima que entre 15 y 20 horas mensuales son dedicadas exclusivamente a comparar la información contenida en WhatsApp con la información cargada en las planillas de Excel, para controlar las altas, bajas, modificaciones y pagos antes del corte del día 21, y armar a mano las listas de los pedidos a empaquetar y controlar que sean acordes al stock físico.

1.5. ¿Cómo se maneja hoy? (estado actual del proceso)

El flujo del proceso que se realiza actualmente es el siguiente:

1. La persona interesada en suscribirse a servicio de cajas literarias escribe por WhatsApp indicando que desea comenzar a recibir las cajas en su domicilio. Durante la conversación con las administradoras expresa su temática preferida (el tipo de caja que desea recibir) y recibe un mensaje con los datos para realizar la transferencia.
2. Luego, la persona realiza la transferencia a la cuenta indicada y envía el comprobante por WhatsApp.
3. La administradora anota manualmente el alta, el pago y la temática elegida en una planilla de Excel, cruzando mensajes de WhatsApp con filas de la planilla.
4. Durante los primeros 20 días del mes, los suscriptores pueden pedir altas, bajas o cambios de temática por WhatsApp, la administradora debe pasar cada uno de ellos a mano a la misma planilla.
5. El día 21 del mes, la administradora revisa a mano la planilla completa para saber cuántos ejemplares de cada temática necesita pedir a los proveedores, según altas, bajas y modificaciones existentes en ese momento. Además hasta el 1 del mes siguiente a cualquier usuario que escriba para darse de alta, baja o realizar modificaciones en su suscripción le explica que debe realizar esta tarea en el próximo periodo (indicando las fechas exactas).

6. Durante los días siguientes y hasta que finalice el mes, se arman los paquetes consultando constantemente en la planilla y se prepara todo para el despacho de los pedidos.
7. Los primeros días del mes, específicamente del 1 al 5, se despachan en el correo estos pedidos generando el remito y se envía un mensaje de WhatsApp a cada suscriptor con el estado del envío y el número de seguimiento.
8. Los suscriptores reciben sus pedidos en los primeros 10 días del mes.
9. Cualquier reclamo que ocurra una vez realizado los envíos (temática errónea, título repetido, cobro indebido) también se gestiona por WhatsApp, buscando el error en la planilla.

1.6. Valor agregado de la solución tecnológica

En este apartado, se menciona el valor agregado que puede generar al proyecto de las cajas literarias recurrir a una solución tecnológica en lugar de apuntar a una app de e-commerce. Como se afirmó previamente una simple digitalización del proceso no sería suficiente para resolver esta situación (por ejemplo, realizar una página web con un formulario que reemplace la comunicación por WhatsApp), ya que el problema se encuentra en la falta de sincronización entre cada una de las etapas, lo que impide visualizar en cualquier momento el estado real de las suscripciones y genera inconvenientes a la hora de gestionar de forma adecuada los cobros, el stock y los despachos. Entonces, algunas de las ventajas que obtener con la realización de un producto de software son las siguientes:

- **Automatizar la fecha de corte del ciclo:** lo que implicaría que el día 21 del mes el mismo sistema congele de forma automática la lista de suscriptores. De esta forma se obtiene el estado real con las altas, bajas y modificaciones existentes, sin depender de que las administradoras revisen y actualicen las planillas de Excel a tiempo.
- **Mantener un historial unificado por cada suscriptor:** permite tener de forma ordenada toda la información de cada suscriptor, libros recibidos, pagos realizados, temáticas, etc. en un mismo perfil.
- **Dar trazabilidad de estado:** La aplicación del sistema permite tanto a las administradoras como a los suscriptores visualizar desde la plataforma, en tiempo real, cada una de las etapas por las que pasa el pedido (Pendiente de pago → Pago

confirmado → Pendiente de empaque → Empaquetado → Despachado (con N° de seguimiento) → Entregado), algo que no era posible desde el método actual.

- **Controlar de forma automática el stock:** al congelar el listado, se obtiene la cantidad exacta de libros que deben solicitarse a los proveedores para cada una de las temáticas, lo que también da la cantidad exacta de insumos para los regalos correspondientes a cada caja. Además, si hay ediciones con cupos limitados, el sistema va descontando las cantidades de forma automática evitando que se vendan ejemplares inexistentes.

Por último, se vuelve a remarcar que además de resolver los problemas actuales que tienen las administradoras en la gestión, contar con una plataforma propia permitiría dar inicio a futuras mejoras o evoluciones en el servicio que hoy les resultan imposibles de implementar y sostener con herramientas manuales.

1.7. Planteamiento formal del problema

Para finalizar el trabajo de identificación del problema se realiza un planteamiento formal del mismo resumiendo todo lo planteado anteriormente en un único párrafo describa quién lo sufre, cuál es el problema, qué impacto tiene y qué podría hacer una solución tecnológica al respecto:

Las administradoras de un emprendimiento de suscripción mensual a cajas literarias, que gestionan todo el proceso manualmente a través de WhatsApp y planillas de Excel, enfrentan el problema de que, a medida que crece la cantidad de suscriptores (actualmente 100 activos), la falta de sincronización entre las diferentes etapas del proceso (altas, bajas, cambios de temática, pagos, stock y despacho), genera errores recurrentes: envíos con temática cruzada, cobros indebidos o exclusiones por altas/bajas mal registradas, entregas con la temática anterior tras un cambio, libros repetidos y desajustes entre pagos y stock al momento de despachar. Esto representa una pérdida estimada de entre \$64.000 y \$96.000 mensuales, además de 15 a 20 horas de trabajo dedicadas a validar información dispersa. Una solución de software podría centralizar el estado real de cada suscriptor y automatizar las reglas del ciclo mensual (fecha de corte, control de stock, trazabilidad del pedido), eliminando la necesidad de validar manualmente cada etapa.

1.8. Validación del problema

Una vez que el problema está definido formalmente, se puede comenzar a cuestionarlo. En nuestro caso, como primero se tuvo que planear el negocio en sí, ya que no tenemos acceso a un caso real, muchas de las preguntas iniciales sugeridas en la actividad ya se respondieron mediante el mismo desarrollo, mientras que otras se detallan en secciones específicas de este trabajo.

Por un lado, ya se resolvieron los siguientes interrogantes:

- *¿El problema está ocurriendo ahora, o es hipotético?* El problema es hipotético, ya que se trabaja con un caso ficticio. Sin embargo, se pensaron en detalle las reglas del negocio (ciclo mensual con fecha de corte, gestión manual por WhatsApp/Excel) para que fuesen lo más realistas posibles.
- *¿Los afectados reconocen el problema como tal?* En sí esto no puede responderse porque el caso es hipotético. Pero, se buscó plantear un problema puntual y coherente para un emprendimiento que se maneje sólo con WhatsApp y planillas de Excel y que debería ser notado si el caso fuese real (pérdida de trazabilidad al gestionar procesos manuales a medida que crece la base de clientes).
- *¿Existe alguna solución parcial hoy? ¿Por qué no es suficiente?* Existe una solución parcial y es el método actual de gestión: planillas de Excel combinadas con WhatsApp. No es suficiente porque ambas herramientas funcionan de forma aislada y no se validan ni sincronizan automáticamente. Por eso, cualquier error de carga manual se traslada sin ningún tipo de control a las siguientes etapas del proceso.

Por otro lado, las preguntas *¿La solución propuesta es técnicamente factible en el tiempo y con los recursos disponibles? ¿Existe algo similar en el mercado y en qué se diferencia la propuesta?* Son interrogantes que se van a desarrollar en profundidad en la tercera sección, una vez que se defina el stack tecnológico y el plan de trabajo y se detalle el panorama de competidores reales.

2. Definición del Stack Tecnológico

Esta sección tiene como objetivo justificar las decisiones tecnológicas tomadas para el desarrollo de la plataforma de gestión de la suscripción de cajas literarias. No se busca simplemente enumerar las tecnologías elegidas, sino explicar por qué cada una resulta

adecuada considerando la naturaleza del problema, la escala esperada del proyecto y la experiencia previa del equipo.

2.1. Stack propuesto

Para el desarrollo de la plataforma se propone el siguiente stack:

- **Frontend:** HTML, CSS y TypeScript, sin framework, utilizando Vite como herramienta de build.
- **Backend:** Java con Spring Boot.
- **Base de datos:** MySQL (relacional).
- **Despliegue:** PaaS (Plataforma como Servicio).

2.2. Justificación del Frontend

Se decidió mantener HTML, CSS y TypeScript sin framework, tal como el equipo lo utilizó en el cuatrimestre anterior. Esta decisión responde al principio de que, siempre que se cuente con libertad de elección, el mejor stack es el que ya se domina. Sumar un framework nuevo, el cual no dominamos aún, implicaría afrontar una curva de aprendizaje que compite directamente con el tiempo destinado al desarrollo de la solución, algo que en un contexto académico con fechas pactadas no siempre es recomendable asumir.

Además, este framework no resulta necesario para el tipo de problema que se está resolviendo: las pantallas que necesita el sistema (el formulario de suscripción, el panel de conciliación de pagos y el panel de despacho de las administradoras) son en su mayoría formularios y tablas con una lógica de interacción moderada, sin una gestión de estado lo suficientemente compleja como para justificar la incorporación de un framework. El uso de TypeScript por sobre JavaScript puro se mantiene igualmente, ya que su tipado estático ayuda a prevenir errores al trabajar con entidades que se relacionan entre sí (suscriptor, suscripción, pedido, pago), reduciendo la posibilidad de que un error de este tipo llegue a producción.

2.3. Justificación del Backend

Se optó por Java con Spring Boot. Esta elección se apoya en que el equipo ya trabajó en el cuatrimestre anterior con Java y con el ORM Hibernate/JPA para la persistencia de datos,

por lo que se cuenta con una base de conocimiento previa importante que resultaría desaprovechada si se optara por comenzar de cero con otra tecnología.

Spring Boot no reemplaza este conocimiento sino que lo potencia: integra Hibernate de forma nativa a través de Spring Data JPA, y resuelve de fábrica varias tareas que en un proyecto de Java plano quedarían a cargo del equipo, como la definición de rutas HTTP mediante controladores REST, la inyección de dependencias, la validación de los datos que ingresan al sistema y el manejo centralizado de errores. Esto permite aplicar la experiencia adquirida en persistencia de datos dentro de una estructura más ordenada, adecuada para un sistema con múltiples entidades relacionadas entre sí (suscriptores, suscripciones, ediciones mensuales, pedidos, pagos, stock) y con reglas de negocio propias del dominio, como la fecha de corte automática o los distintos estados por los que atraviesa un pedido.

2.4. Justificación de la Base de Datos

Se optó por una base de datos relacional, MySQL, por sobre una alternativa no relacional. El motivo principal es que el dominio del problema presenta una estructura de datos bien definida y estable, con relaciones fuertes entre entidades: un suscriptor tiene una suscripción, una suscripción pertenece a una temática, cada edición mensual cuenta con un stock asociado a proveedores, cada pedido conserva un historial de libros enviados para evitar repeticiones, y cada pago se vincula a una orden concreta.

Este tipo de relaciones se benefician directamente de las claves foráneas, los joins y la integridad transaccional (ACID) que ofrece un modelo relacional, evitando por ejemplo que se descuente el stock de una edición sin que el pago correspondiente esté confirmado. Se descartó una base de datos no relacional ya que el emprendimiento no maneja datos con estructura cambiante ni requiere escalar horizontalmente grandes volúmenes de información, condiciones bajo las cuales este otro tipo de motor resultaría más adecuado.

En cuanto al motor elegido dentro de las alternativas relacionales, se propone MySQL porque es la base de datos con la que el equipo ya trabajó durante el cursado de cuatrimestres anteriores, lo que permite escribir y validar las consultas con mayor rapidez y anticipar desde el inicio las limitaciones del motor, en lugar de sumar una curva de aprendizaje adicional con otro gestor (como PostgreSQL) que no aportaría una ventaja significativa para la escala y las necesidades concretas de este proyecto.

2.5. Justificación de la plataforma de despliegue

Se propone desplegar la aplicación sobre una plataforma como servicio (PaaS). Esta decisión se apoya principalmente en las restricciones reales del proyecto: al tratarse de un trabajo académico con plazos de entrega definidos y sin un equipo dedicado a tareas de infraestructura, administrar un servidor propio o una arquitectura basada en contenedores agregaría una complejidad operativa que no aporta valor al objetivo del TFI.

Un PaaS permite subir directamente el código de la aplicación y delegar en la plataforma la configuración del entorno de ejecución, incluyendo en muchos casos el motor de base de datos MySQL como servicio adicional del mismo proveedor. De esta manera, se reduce considerablemente el tiempo dedicado a tareas de despliegue y mantenimiento del servidor, priorizando el tiempo disponible para el desarrollo funcional del sistema, que es lo que efectivamente se evalúa en esta instancia del trabajo.

2.6. Escalabilidad y riesgos del stack elegido

Para la escala real del proyecto, un emprendimiento con 100 suscriptores activos y sin picos de concurrencia relevantes, el stack propuesto resulta más que suficiente. Optar por una arquitectura más compleja, como por ejemplo microservicios orquestados con contenedores, o una base de datos NoSQL pensada para grandes volúmenes, representaría un caso de sobreingeniería: una solución tecnológicamente vistosa pero injustificada frente al volumen real de usuarios y datos que maneja el sistema. Tanto Spring Boot como MySQL están preparados para sostener un crecimiento considerablemente mayor al esperado en este proyecto (miles de suscriptores y varias ediciones concurrentes), por lo que tampoco existe riesgo de quedar corto si el emprendimiento creciera con el tiempo.

Los riesgos identificados en este stack no son entonces de rendimiento, sino de tiempo de aprendizaje y de puntos únicos de dependencia:

- **Ausencia de framework en el frontend:** al no utilizar un framework, a medida que crezca la cantidad de pantallas del sistema (paneles de administradoras, vistas de suscriptor, futuro módulo de Club de Lectura Virtual) podría volverse más difícil mantener organizado el código y evitar duplicación entre páginas. Este riesgo se mitiga manteniendo una estructura de carpetas y componentes reutilizables

(HTML/TS) desde el inicio del proyecto, en lugar de resolverlo recién cuando se vuelva un problema.

- **Dependencia de un único gestor de base de datos:** al tratarse de un proyecto relacional desde el diseño, migrar en el futuro a un modelo no relacional (por ejemplo, si se quisiera almacenar contenido más flexible como comentarios o valoraciones del Club de Lectura Virtual) implicaría un rediseño parcial del modelo de datos, incorporando en la entidad Suscripción un atributo de nivel (básico/premium) que en la versión actual del MVP no diferencia niveles de precio.

3. Refinamiento de propuesta y análisis de viabilidad asistida por IA

Esta sección tiene como objetivo mostrar cómo se utilizó la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo para poner a prueba la idea inicial, contrastar con el contexto real del mercado, y ordenar la planificación del proyecto antes de comenzar con el desarrollo. Es importante remarcar que se la utilizó para identificar puntos ciegos, estructurar hipótesis comparables y cuestionar los supuestos propios, que de otra forma resultan difíciles de detectar por uno mismo.

3.1. Refinamiento de la Idea y Propuesta de Valor

La idea inicial del proyecto surgió de forma bastante general: un emprendimiento de cajas de suscripción de libros que actualmente se gestiona con WhatsApp y planillas de Excel, y que necesitaría un sistema propio. Antes de comenzar a redactar la propuesta formal, se utilizó a la IA bajo la técnica de prompting de rol, es decir, se le indicó que actuara como una persona con experiencia en el desarrollo de plataformas de e-commerce y suscripciones, y se le pidió que analizara la propuesta buscando puntos ciegos, redundancias o inconsistencias en la lógica de negocio.

Esto se hizo desde el inicio ya que al tratarse de un caso hipotético y no de un cliente real, fue necesario desde el inicio validar que la propuesta ficticia fuese viable para utilizar dentro del marco del TFI. Por lo tanto, se hizo uso de la IA como apoyo para el aprendizaje y se le consultó qué datos del negocio se iban a tener que inventar y si esto sería posible, con el fin de determinar si la idea debía ser descartada o no. Una vez confirmada la viabilidad de la propuesta, se le solicitó asistencia para definir ciertas reglas del negocio, de modo que se

alcanzara un nivel de detalle en la propuesta que fuese verosímil y estuviese acorde a lo que pedía la consigna, ya que no se tenía acceso a una fuente de datos real. De ese intercambio surgieron dos observaciones concretas que no habían sido consideradas en la idea original:

- Faltaba definir una escala numérica de referencia (cantidad de suscriptores) para poder dimensionar el resto de las decisiones del proyecto (stock, cupos, logística), ya que serían necesarios para poder realizar estimaciones del impacto de forma coherente.
- Faltaba aclarar si el actor de logística/correo formaba parte del sistema o quedaba tercerizado, y si la validación de los pagos iba a ser manual o mediante una pasarela de pago real, ya que ambas decisiones condicionan directamente el alcance del backend.

A partir de estas observaciones, se utilizó nuevamente a la IA, esta vez con un prompt más detallado y acotado (definición de un MVP), para resolver ambos puntos de forma concreta y consistente entre sí. El resultado de este proceso fue:

- Fijar la base de referencia en 100 suscriptores activos, un número verosímil para un microemprendimiento en crecimiento.
- Definir a la logística como un actor externo tercerizado, sin acceso directo al sistema, donde la plataforma llega hasta la generación del remito y el cambio manual de estado por parte de las administradoras.
- Optar por una validación de pagos manual/semiautomática, en esta decisión se siguió la recomendación de la IA de que agregar SDKs de pagos recurrentes podría llegar a generar una complejidad mayor para los tiempos de entrega del TFI.

Finalmente, se consultó a la IA para comparar dos estrategias para organizar el ciclo de suscripciones, con el objetivo de elegir la opción más realista y coherente tanto para el negocio ficticio como para el alcance del proyecto. Las dos opciones a contrastar fueron:

- Permitir altas, bajas y cambios en cualquier momento del mes
- Establecer una fecha de corte fija que congele la lista de suscriptores antes de realizar los pedidos a proveedores y armar las cajas.

En este intercambio la IA recomendó utilizar la segunda opción, señalando dos grandes aspectos para justificar la elección: en primer lugar, una fecha de corte fija permite

simplificar la lógica del sistema, ya que evita recibir modificaciones en las suscripciones mientras se están armando o despachando las cajas. En segundo lugar, el uso de una fecha de corte fija, permite que el funcionamiento del sistema acercarse mucho más a la dinámica real que tienen los clubes de suscripción, lo que le da al producto de software una identidad propia que va más allá de una simple app de e-commerce de compra libre y siempre disponible. Esta recomendación fue aceptada y es lo que nos permitió planear el cronograma de fechas a ciclo cerrado (con fecha de corte el día 21) que se describió anteriormente en la Sección 1. Además, utilizar esta opción nos permitió determinar también fechas fijas para la comunicación entre las administradoras con los proveedores y el correo. Este proceso permitió pasar de una idea general a una propuesta de valor concreta y delimitada, con supuestos explícitos y justificados en lugar de puntos ambiguos que hubieran quedado sin resolver hasta etapas más avanzadas del desarrollo.

3.2. Análisis de competencia y diferenciación

Una vez definida la propuesta de valor, se utilizó a la IA como asistente de investigación para estructurar un análisis de competencia preliminar. Cabe aclarar que, dado que el proyecto se trabaja como un caso simulado, no se buscó una investigación de mercado exhaustiva, sino contrastar la propuesta con el panorama real de emprendimientos similares en Argentina, para verificar que la idea tuviera sentido y detectar posibles diferenciadores.

Se identificaron los siguientes competidores directos, es decir, emprendimientos argentinos que ya ofrecen un servicio de suscripción de cajas literarias: Rizoma Libros, El Correo Lector, Bookerly y Jabutí (este último orientado a literatura infantil). Como competidores indirectos se consideraron las librerías tradicionales con envío a domicilio y las plataformas de lectura digital (por ejemplo, servicios de e-books y audiolibros por suscripción), que si bien no ofrecen la misma experiencia física, compiten igualmente por la atención y el presupuesto del público lector.

A partir de esto, se armó una matriz comparativa considerando las siguientes variables: precio, cantidad y tipo de contenido incluido en la caja, existencia de temáticas para elegir, y canal de gestión de la suscripción (formulario web propio vs. gestión manual por WhatsApp). De este análisis surgieron los siguientes puntos:

- La mayoría de los competidores relevados arma sus cajas en torno a la sorpresa total (el suscriptor no elige género), mientras que la propuesta de este proyecto ofrece cuatro líneas temáticas fijas para elegir (Misterio/Terror, Narrativa/Drama,

Romance y Caja Sorpresa), lo que representa un diferenciador concreto para quienes prefieren mantenerse dentro de un género de su interés.

- Ningún competidor relevado menciona públicamente contar con una plataforma propia de gestión de suscripciones con panel de seguimiento para el cliente; la mayoría gestiona el alta y el pago a través de formularios simples o WhatsApp, de forma similar al proceso manual que actualmente utiliza el emprendimiento de este proyecto. Esto valida que el problema de gestión manual identificado en la Sección 1 no es exclusivo de este caso, sino una situación común en este tipo de emprendimientos, y refuerza el valor de una solución que dé trazabilidad de estado al suscriptor.

También se le solicitó a la IA que simulara escenarios competitivos, planteando preguntas como qué pasaría si apareciera un competidor con una versión gratuita, o qué funcionalidades serían mínimas para no quedar fuera del mercado. De este ejercicio se concluyó que la propuesta de valor sostenible en el tiempo no está en el precio ni en el contenido de la caja en sí (fácilmente replicable por cualquier competidor), sino en la experiencia de gestión que ofrece la plataforma al suscriptor (trazabilidad del envío, historial de libros recibidos, gestión simple de altas/bajas/cambios de temática), algo que hoy ningún competidor relevado parece resolver de forma sistematizada.

3.3. Definición del MVP

Con la propuesta de valor validada y el análisis de competencia realizado, se definió el alcance mínimo viable del proyecto, delimitando explícitamente qué queda dentro y qué queda fuera de esta primera versión, con el objetivo de que el proyecto sea terminable en los plazos académicos establecidos.

Incluido en el MVP:

- Catálogo de cajas con sus cuatro líneas temáticas.
- Ciclo de suscripciones con fecha de corte automática (día 21 de cada mes).
- Gestión de altas, bajas, pausas y cambios de temática dentro de la ventana habilitada (día 1 al 20).
- Gestión de cupos y stock por edición mensual.

- Validación manual/semiautomática de pagos mediante un panel de conciliación para las administradoras.
- Panel de despacho para el armado de pedidos, con actualización manual del estado del envío (Pendiente de pago → Pago confirmado → Pendiente de empaque → Empaquetado → Despachado (con N° de seguimiento) → Entregado).
- Historial de libros recibidos por suscriptor, para evitar el envío de títulos repetidos.

Nice to have (si sobra tiempo dentro del cronograma):

- Notificaciones automáticas para avisar a los suscriptores sobre los cambios de estado del pedido, a través de correos electrónicos.
- Un panel simple de reportes para las administradoras, que permita ver por ejemplo cuántas cajas literarias se despacharon para cada una de las temáticas.

No incluido en el MVP (mejoras futuras):

- Integración con una pasarela de pago real: (por ejemplo, Mercado Pago). Si bien no cambia el modelo de datos de fondo, ya que sigue existiendo un pago por un pedido, automatizará la verificación de pagos que en la versión del MVP se realiza de forma manual/semiautomática por parte de las administradoras. Se deja fuera de la versión del MVP porque integrar SDKs de pagos recurrentes agregaría una complejidad incompatible con los tiempos de entrega de este trabajo.
- Club de Lectura Virtual (nivel premium de suscripción): esta funcionalidad permitiría a los suscriptores, que decidan suscribirse a una caja literaria en el nivel premium, poder conectarse mediante una videollamada (Zoom o Google Meet) para comentar el libro leído junto con las administradoras y los demás suscriptores de la misma temática. Esto se realizaría antes de recibir la caja del mes siguiente, para darles la opción a los suscriptores premium de votar entre algunas opciones para las lecturas de las ediciones siguientes de cajas. Debido a que implementar esta funcionalidad requiere que se amplíe el modelo de suscripción actual, incorporando la selección de un nivel además de una temática, e integrar servicios externos de videollamada, se decide dejarla fuera del MVP.
- Integración por API con el correo para realizar tracking automático de los pedidos. Está fuera del MVP porque ya se definió desde el inicio que el correo es un actor

tercerizado, pero podría agregarse como una mejora a futuro si el emprendimiento sigue creciendo.

3.4. Plan de trabajo

Para poder construir el plan de trabajo solicitado se utilizó nuevamente la IA como herramienta de apoyo, continuando con la técnica de prompting de rol utilizada en la Sección 3.1. En este caso, la consulta consistió en pedirle que evalúe la propuesta completa que ya se definió en los puntos anteriores (identificación del problema, stack tecnológico y MVP) y, que a partir de ella, genere un borrador de un plan de trabajo que nos sirva como orientación, sobre el cual luego se pueda continuar trabajando. Para esto se le pasaron los puntos que debía tener este plan: objetivos, alcance, tareas, riesgos y mitigaciones, criterios de éxito y criterios de fracaso.

Luego de obtener el primer borrador se le solicitó a la IA que formulara las preguntas que necesitase para ajustar ese primer plan a las restricciones reales del equipo. A continuación, se deja un resumen de las preguntas y respuestas:

- *¿Cuáles son las fechas de entrega a tener en cuenta?* Por el momento solo se tienen las fechas planteadas por la cátedra en la consigna general del TFI y tampoco hay detalle específicos sobre las entregas siguientes (se le enviaron estas fechas y descripciones).
- *¿Cuántos integrantes hay en el equipo?* El equipo se conforma por dos personas.
- *¿Se van a dividir los roles por tecnología o van trabajar de forma conjunta sobre todas las capas del proyecto?* No va a haber división fija de roles, se va a trabajar de forma conjunta en todo momento.
- *¿Cuántas horas semanales podrán destinar de forma combinada? (La IA brindó una serie de opciones para responder)* Se seleccionó la opción “Disponibilidad conjunta de 10 a 15 horas semanales”, pero se le aclaró que aún no estaba realmente definido.
- *¿Se va a utilizar alguna herramienta externa de seguimiento de tareas?* No se pensó aún si se va a usar alguna herramienta de tracking, pero si se utilizara una sería Trello, porque el equipo ya la usó en el cuatrimestre anterior.

A partir de esta interacción, la IA ajustó el borrador inicial para reflejar estas condiciones concretas y mejorar el cronograma genérico planteado en un inicio. Como resultado, se obtiene el siguiente Plan de trabajo:

Detalle del plan de trabajo

El plan de trabajo se organiza en torno a las tres instancias de entrega definidas por la cátedra, ya que cada una marca un hito concreto de avance evaluado por el tutor. El objetivo de este plan no es predecir con exactitud cada tarea del proyecto, sino definir un marco de trabajo/ejecución ordenado que reduzca la incertidumbre permitiendo avanzar y llegar a cada entrega con lo mínimo indispensable resuelto. Se trata además de un plan dinámico: si alguna tarea se atrasa o se resuelve antes de lo previsto, el resto del cronograma se replantea en consecuencia.

Objetivos

Objetivo general: Desarrollar una plataforma web que centralice la gestión del ciclo de suscripciones de cajas literarias, eliminando la dependencia de WhatsApp y planillas de Excel para control de altas, bajas, pagos y despachos.

Objetivos específicos:

- Automatizar la fecha de corte mensual, congelando el padrón de suscriptores de forma automática el 21 de cada mes.
- Centralizar el historial de cada suscriptor (temática, pagos, libros recibidos).
- Dar trazabilidad de estado a cada pedido, visible tanto para las administradoras como para el suscriptor.

Alcance

Alcance del proyecto: El equipo está compuesto por dos integrantes que trabajarán de forma conjunta sobre todas las capas del proyecto (frontend, backend, base de datos y documentación), sin una división fija de roles por tecnología ni por módulo. Las tareas se coordinarán de manera informal entre ambas integrantes, priorizando en cada etapa lo que la cátedra habilite según la Hoja de Ruta del TFI. El seguimiento del avance se realizará por el momento de forma directa sobre el propio repositorio (commits y ramas por

funcionalidad), sin una herramienta de gestión de tareas externa definida; de incorporarse alguna más adelante, sería Trello, por ser la herramienta que el equipo ya utilizó en el cuatrimestre anterior. Se estima una disponibilidad conjunta de entre 10 y 15 horas semanales.

Alcance del producto: esto se expresa específicamente en la sección 3.3 Definición del MVP, donde se detalla qué funcionalidades están incluidas, cuáles son "nice to have" y cuáles quedan fuera de esta versión.

Tareas y cronograma

Etapas 1 — Propuesta y repositorio (10/08 al 30/08):

Corresponde a la instancia actual del trabajo, cuyo entregable es este mismo documento: la identificación del problema (Sección 1), la definición del stack tecnológico (Sección 2) y el refinamiento de la propuesta asistido por IA (Sección 3), junto con la creación del repositorio único de GitHub. Las etapas siguientes de este plan comienzan una vez presentada esta entrega.

Etapas 2 — Arquitectura y módulos (31/08 al 27/09 · 4 semanas):

SEMANA	TAREA	DEPENDENCIA
1 (31/08-06/09)	Diseño del modelo de datos (esquema ER completo: Suscriptor, Suscripción, Edición Mensual, Pedido, Pago) + definición inicial de los módulos a desarrollar	Ninguna
2 (07/09-13/09)	Documentación de los módulos (catálogo, suscripciones, pagos, stock/despacho) + setup inicial del proyecto (esqueleto Spring Boot, esqueleto frontend con Vite/TS, conexión a MySQL)	Depende del modelo de datos (semana 1)

3 (14/09-20/09)	Ajustes según feedback del tutor sobre el esquema y los módulos + armado del diagrama ER y la documentación para subir al repositorio	Depende de la revisión del tutor
4 (21/09-27/09)	Buffer para correcciones finales + entrega formal (condición de Regular)	Depende de la aprobación previa del tutor y comité

Etapla 3 — Informe final, video y despliegue (28/09 al 14/11 · 7 semanas):

SEMANA	TAREA	DEPENDENCIA
1 (28/09-04/10)	Backend: módulos Catálogo y Suscripciones (entidades + endpoints CRUD básicos)	Depende del modelo de datos aprobado (Etapla 2)
2 (05/10-11/10)	Backend: módulo Pagos (panel de conciliación) + lógica de fecha de corte automática (día 21)	Depende del módulo Suscripciones
3 (12/10-18/10)	Backend: módulo Stock/Cupos y Despacho (estados del pedido) + arranque del Frontend: pantallas de Catálogo y Suscripción	Depende de tener los endpoints mínimos de Catálogo/Suscripciones (semana 1)
4 (19/10-25/10)	Frontend: panel de conciliación de pagos y panel de despacho (administradoras)	Depende de los endpoints de Pagos y Stock/Despacho (semanas 2-3)
5 (26/10-01/11)	Integración frontend-backend completa + pruebas funcionales del ciclo entero (alta → corte del 21 → cálculo de stock → despacho)	Depende de que ambos lados tengan un avance suficiente

6 (02/11-08/11)	Despliegue en la plataforma PaaS + corrección de bugs detectados en las pruebas	Depende de la integración (semana 5)
7 (09/11-14/11)	Redacción del informe final + grabación del video explicativo + revisión general antes de entregar	Depende de que el desarrollo esté cerrado

Riesgos iniciales y mitigaciones:

RIESGO	MITIGACIÓN
La aprobación del tutor/comité sobre el esquema de BD y los módulos (fin de Etapa 2) se demora o pide cambios importantes	Presentar avances parciales antes de la fecha límite para recibir feedback temprano, dejando la semana 4 como buffer real para ajustar en vez de para desarrollo nuevo
Con 10-15 hs/semana entre las dos, alguna semana no alcanza el tiempo estimado por imprevistos personales o porque un módulo resulta más complejo de lo previsto	Priorizar siempre las funcionalidades del MVP (Sección 3.3) sobre las de "nice to have" si hay atraso; replantear el cronograma restante apenas se detecte el desvío
Ausencia de framework en el frontend (riesgo ya identificado en 2.6): a medida que crecen las pantallas, el código puede volverse difícil de organizar	Definir desde el inicio de la Etapa 3 una estructura de carpetas y componentes reutilizables (HTML/TS), en lugar de resolverlo recién cuando se vuelva un problema
Limitaciones de un plan gratuito de PaaS (por ejemplo, pausas por inactividad) podrían afectar la disponibilidad del sistema justo al momento de la defensa oral	Verificar con anticipación (semana 6 de Etapa 3) el comportamiento del plan elegido y, de ser necesario, reactivar el servicio antes de cualquier demo o defensa

Al no tener definida una herramienta de tracking de tareas, se puede perder de vista el avance real de cada módulo	Usar el historial de commits del repositorio como registro de avance, revisando en conjunto semanalmente qué se completó frente a lo planificado; si esto resultara insuficiente, incorporar Trello, ya utilizado por el equipo en el cuatrimestre anterior
Que algún competidor (Rizoma Libros, El Correo Lector, etc.) incorpore una plataforma propia de gestión con trazabilidad de estado, replicando el diferenciador identificado en el análisis de competencia (Sección 3.2)	Reforzar el segundo diferenciador ya identificado (las cuatro líneas temáticas fijas, frente a la sorpresa total que ofrece la mayoría), y evaluar sumar el Club de Lectura Virtual como diferenciador adicional en una versión futura

Criterios de éxito:

- El sistema completa un ciclo mensual de punta a punta (alta → corte automático del día 21 → cálculo de stock → despacho) sin que la administradora tenga que corregir datos manualmente.
- El historial por suscriptor evita correctamente el reenvío de un título ya entregado, verificado con datos de prueba.
- Todas las funcionalidades definidas como MVP (Sección 3.3) están implementadas y desplegadas en el entorno de producción (PaaS) antes de la fecha de entrega final (14/11).
- El repositorio cumple con los requisitos de la cátedra: README completo, estructura de carpetas clara, y toda la documentación del proyecto incluida.

Criterios de fracaso:

- No se logra tener el ciclo completo de suscripción funcionando de punta a punta para la fecha de entrega final.
- Las funcionalidades del MVP quedan incompletas, o el sistema no está desplegado en un servicio en la nube (requisito obligatorio de la cátedra).

3.5. Análisis de viabilidad

Siguiendo el criterio de que la viabilidad no depende solo de que la idea sea buena sino de que pueda ejecutarse con los recursos disponibles, se evaluó el proyecto en sus tres dimensiones principales:

- **Viabilidad técnica:** el equipo cuenta con experiencia previa en Java y en el ORM Hibernate/JPA, y en TypeScript para el frontend, lo que reduce significativamente el riesgo de no poder implementar la solución con el stack elegido. La única dependencia externa relevante es el hosting mediante una plataforma PaaS, que no representa una limitación técnica sino una decisión ya justificada anteriormente.
- **Viabilidad operativa:** existen condiciones reales para adoptar la solución, ya que reemplaza directamente un proceso manual que el emprendimiento (simulado) ya ejecuta hoy con WhatsApp y planillas de Excel; no se requiere que las administradoras aprendan un proceso completamente nuevo, sino que las mismas tareas que ya realizan pasen a hacerse dentro de una plataforma centralizada.
- **Viabilidad temporal:** el alcance definido en el MVP, fue delimitado específicamente para ser compatible con los plazos académicos de entrega, dejando explícitamente fuera del alcance las funcionalidades que agregarían mayor tiempo de desarrollo (integración de pagos reales, integración con correo, módulo de club de lectura).

4. Repositorio GitHub

- <https://github.com/Emilce97/TFI-CajasLiterarias.git>